Solucion-Prueba1B-IC-20221102-v2...

uservhop2327

Ingenieria del Conocimiento

3º Grado en Ingeniería del Software

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática.
Campus de Móstoles
Universidad Rey Juan Carlos

Accede al documento original



Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

1. ¿Qué código te deja el plan PRO en 19,99 € al año?*

BLACK50

NO ESCRIBIR EN ESTE MARGEN

*Primer año del plan PRO Anual con el código BLACK50. Después, 39,99 €/año. [Fechas de la promo]

← úsalo al hacerte PRO

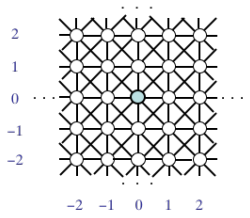
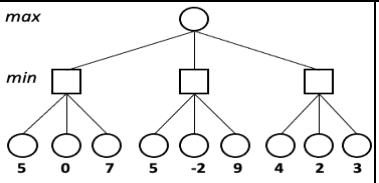
Universidad Rey Juan Carlos

Ingeniería del Conocimiento

Prueba 1, Modelo B, 2 de noviembre de 2022

APELLIDOS:	***NOMBRE:***
Duración: 10 minutos	***No se permiten móviles, libros, apuntes, ni calculadora***

La prueba consiste en 8 ejercicios cortos que se muestran a continuación. Para las frases de los ejercicios 1 a 6 hay que indicar en la columna de la derecha "*V*" o "*F*" para respuestas verdaderas o falsas, respectivamente. Para las preguntas de los ejercicios 7 y 8 hay que indicar en la columna de la derecha uno o varios números.
En cada ejercicio se indican los puntos que se suman si se acierta la respuesta o se restan si la respuesta es incorrecta, salvo en los ejercicios 7 y 8 donde una respuesta incorrecta no resta. Las preguntas no respondidas no suman ni restan. La puntuación máxima son 100 puntos.

1	10p	El *Póker* es un juego de información completa.	**F**
2	10p	Si $h^*(n) = k$ para todos los nodos n, siendo k el número total de nodos en el espacio de estados correspondiente, entonces el algoritmo A^* es óptimo.	**V** Se acepta tb F
3	15p	Contemple el espacio de estados de la figura de al lado, que muestra una red 2D regular e infinita. El estado inicial es (0,0), el estado meta (x,y) con $x,y \in Z$. El movimiento entre estados directamente conectados tiene coste 1. En este espacio de estados la función heurística $h^*((u,v)) = max(\mid u - x \mid, \mid v - y \mid)$ es *optimista*. 	**V**
4	10p	La búsqueda con horizonte es siempre completa.	**F**
5	10p	El orden en el que se visitan las hojas del árbol de juego desarrollado por el algoritmo Minimax con poda alfa-beta puede influir en el número de nodos que se pueden podar.	**V**
6	10p	El algoritmo de arco-consistencia convierte un CSP en un CSP' *equivalente* (es decir: con las mismas soluciones)	**V**
7	15p	El arbol de al lado representa un juego bipersonal de suma nula. En las hojas se indica el valor de la función de evaluación. ¿Cual es el valor de la mejor jugada para *Max*? 	**2**
8	20p	Considere un espacio de estados con 3 nodos: A (estado inicial), B, y C (estado final). Se puede llegar de A a B con un coste real de 4, y de B a C con un coste real de 3 (no hay más acciones posibles). Además hay una función heuristica con $h^*(A) = 5$, $h^*(B) = \boldsymbol{x}$, y $h^*(C) = 0$. ¿Qué valor(es) puede tomar $\boldsymbol{x}$ para que h^* sea *optimista* pero **no** *consistente*?	**0**

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

APELLIDOS:	***NOMBRE:***
Duración: 10 minutos	***No se permiten móviles, libros, apuntes, ni calculadora***

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Por cada pedido de la promo, Domino’s dona 0,50 € a Fundación Theodora.